

**ANALISIS SENTIMEN PADA YOUTUBE TERKAIT
MELEMAHNYA NILAI TUKAR
RUPIAH TERHADAP DOLAR
MENGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES**

SCRAPING DATA

Kami melakukan scraping data dari 3 video **youtube** yang dihasilkan dari **keyword search bar**. Dari hasil scraping data, kami mendapatkan sebanyak **1.128** komentar.

	video_id	comment_id	comment	published_at
0	LYb_raAonAE	Ugwd_7ZNKgb3mAAIT7h4AaABAg	Rm1 = rp3635	2024-09-24T05:02:25Z
1	LYb_raAonAE	Ugxqn6LrrbANthQMccx4AaABAg	Sekelas Gubernur BI kok dia jawabnya sangat me...	2024-09-23T09:38:27Z
2	LYb_raAonAE	UgzxaobSw52flS62CPx4AaABAg	Jadi WNA asik kyaknya	2024-09-14T01:23:43Z
3	LYb_raAonAE	UgyUCi66AQww0ZIAgul4AaABAg	besok 20000 pun ngomongnya masih stabil ,trs d...	2024-08-25T14:05:16Z
4	LYb_raAonAE	UgywAU0Ktb6WnzEGw3x4AaABAg	dn jangan lupa perbanyak KORUPSI.. \ntrimakas...	2024-08-16T14:30:39Z
...	...	...	...	...
1123	NaN	UgwixhVUWW-gp8sHgLB4AaABAg.A4qwh-f1JFyA4r1ri_HpoF	Kok tanya saya ya nggak tahu jd ingat kata kat...	2024-06-19T04:07:58Z
1124	NaN	UgwixhVUWW-gp8sHgLB4AaABAg.A4qwh-f1JFyA4rzSfPvKhd	internal kma jokowi perusak bangsa ini dri ek...	2024-06-19T12:57:26Z
1125	78YYXQbo_2Q	UgxZ4XESha6oKFYvnaF4AaABAg	Eropa mau hancur kan ekonomi Indonesia kerena ...	2024-06-19T03:10:04Z
1126	78YYXQbo_2Q	UgzmmJgL8qlExsGxcch4AaABAg	Keterangan yang menenangkan hahaha tinggal tun...	2024-06-19T03:03:29Z
1127	NaN	UgzmmJgL8qlExsGxcch4AaABAg.A4qvURJN7ZeA4qvfEBM4LL	Mantap itu apalagi ada rumor sebelum jokodog l...	2024-06-19T03:05:05Z

1128 rows x 4 columns

PREPROCESSING

01 DATA CLEANING

Kami membersihkan teks dari URL, tag HTML, emoji, angka, dan simbol, kemudian menyimpannya di kolom 'cleaning'. Hal ini menghasilkan 1.113 baris data.

	comment	cleaning
0	Rm1 = rp3635	Rm rp
1	Sekelas Gubernur BI kok dia jawabnya sangat me...	Sekelas Gubernur BI kok dia jawabnya sangat me...
2	Jadi WNA asik kyaknya	Jadi WNA asik kyaknya
3	besok 20000 pun ngomongnya masih stabil .trs d...	besok pun ngomongnya masih stabil trs dibandi...
4	dn jangan lupa perbanyak KORUPSI.. \ntrimakas...	dn jangan lupa perbanyak KORUPSI \ntrimakasih
...	...	...
1123	Kok tanya saya ya nggak tahu jd ingat kata kat...	Kok tanya saya ya nggak tahu jd ingat kata kat...
1124	internal krna jokowi perusak bangsa ini dri ek...	internal krna jokowi perusak bangsa ini dri ek...
1125	Eropa mau hancur kan ekonomi Indonesia kerana ...	Eropa mau hancur kan ekonomi Indonesia kerana ...
1126	Keterangan yang menenangkan hahaha tinggal tun...	Keterangan yang menenangkan hahaha tinggal tun...
1127	Mantap itu apalagi ada rumor sebelum jokodog l...	Mantap itu apalagi ada rumor sebelum jokodog l...

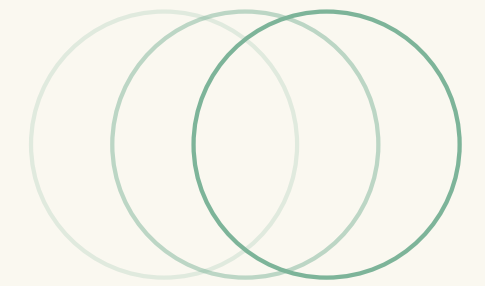
1113 rows × 2 columns

02 CASE FOLDING

Kami mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus spasi tambahan, dan mengganti nilai tertentu untuk memastikan konsistensi.

case_folding
satu ringgit malaysia setara dengan tiga ribu ...
sekelas gubernur bi kok dia jawabnya sangat me...
jadi wna asik kyaknya
besok pun ngomongnya masih stabil trs dibandin...
dn jangan lupa perbanyak korupsi trimakasih
ss enak yoh pemerintah harga dolar tambah ting...
cselamat buat pemeritah jokowi
pak jgn gampang aja ngomong stabil kami masyar...
kocak sumpahh
indonesia awalnya negara kaya krn kekayaan sum...

PREPROCESSING



03 SLANG

Kami memeriksa kata yang termasuk slang/singkatan dan memberi makna.

slang_check
satu ringgit malaysia setara dengan tiga ribu ...
sekelas gubernur bank indonesia kok dia jawabn...
jadi warga negara asing asik sepertinya
besok pun ngomongnya masih stabil terus diband...
dan jangan lupa perbanyak korupsi terimakasih
mereka enak ya pemerintah harga dolar tambah t...
selamat buat pemeritah jokowi
pakai jangan gampang aja ngomong stabil kami m...
kocak sumpahh
indonesia awalnya negara kaya karena kekayaan ...

04 TOKENISASI

Kami membagi teks menjadi unit-unit yang lebih kecil. Bertujuan untuk memudahkan proses pengolahan dan analisis teks.

tokenize
[satu, ringgit, malaysia, setara, dengan, tiga...
[sekelas, gubernur, bank, indonesia, kok, dia,...
[jadi, warga, negara, asing, asik, sepertinya]
[besok, pun, ngomongnya, masih, stabil, terus,...
[dan, jangan, lupa, perbanyak, korupsi, terima...
[mereka, enak, ya, pemerintah, harga, dolar, t...
[selamat, buat, pemeritah, jokowi]
[pakai, jangan, gampang, aja, ngomong, stabil,...
[kocak, sumpahh]
[indonesia, awalnya, negara, kaya, karena, kek...

PREPROCESSING

05 STOPWORDS

Menghapus kata-kata yang sering muncul dan biasanya tidak memberikan makna signifikan dalam analisis teks, dengan menggunakan stopwords standar dari NLTK dan tambahan dari URL eksternal.

stopword_removal
[ringgit, malaysia, setara, ribu, enam, ratus,...]
[sekelas, gubernur, bank, indonesia, mengecewa...]
[warga, asing, asik]
[besok, ngomongnya, stabil, dibanding, lainlam...]
[lupa, perbanyak, korupsi]

06 STEMMING

Kami melakukan stemming pada teks untuk mengubah kata menjadi bentuk dasarnya, mengurangi variasi kata dengan makna yang sama.

stemming
ringgit malaysia tara ribu enam ratus puluh ru...
kelas gubernur bank indonesia kecewa pintar an...
warga asing asik
besok ngomongnya stabil banding lainlama harga...
lupa banyak korupsi

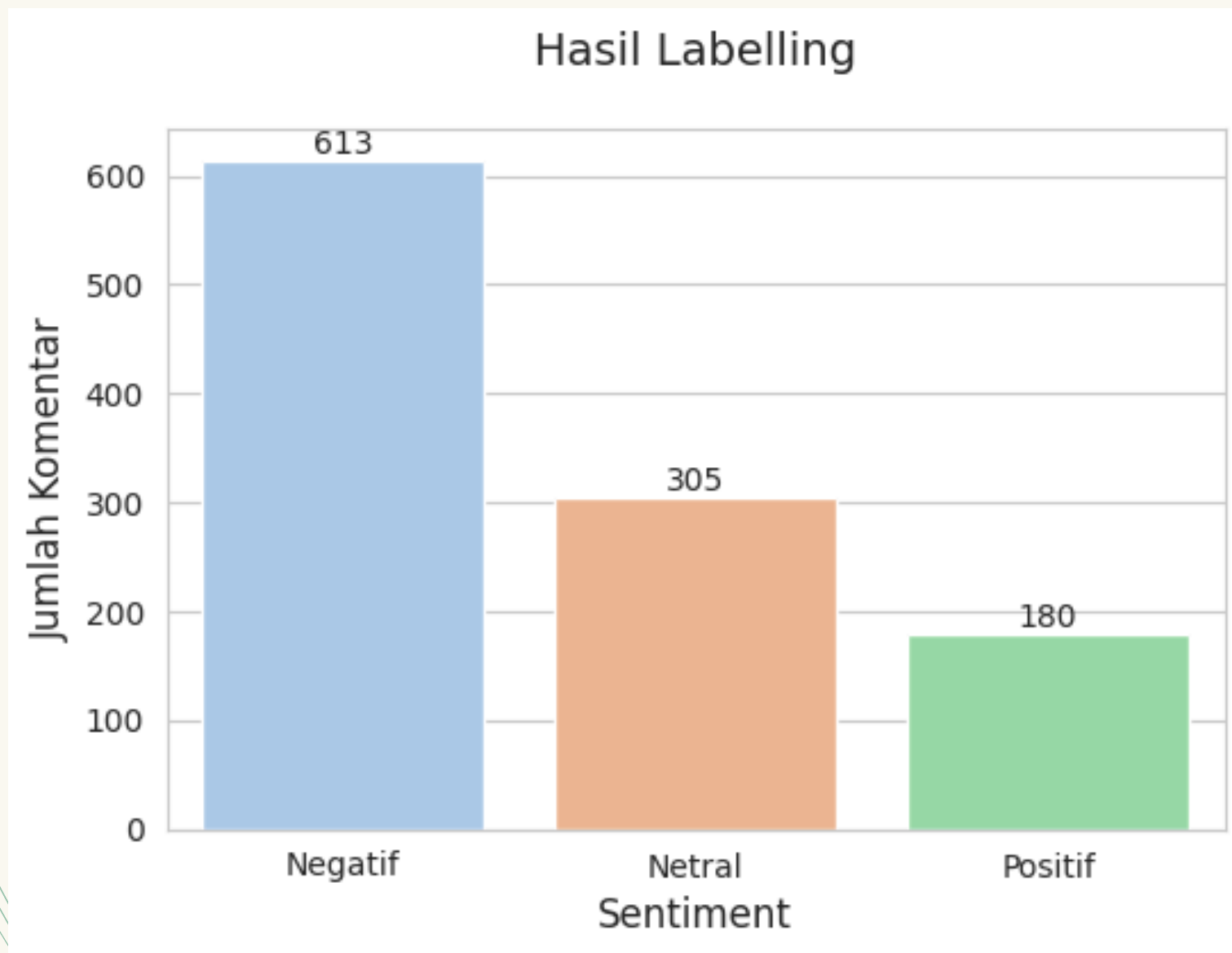
LABELING

Kami melakukan labeling secara manual untuk menentukan sentimen masyarakat terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Label **0** untuk menandakan **sentimen negatif**, label **1** untuk menandakan **sentimen netral** dan label **2** untuk menandakan **sentimen positif**.

	sentiment
0	1.0
1	0.0
2	2.0
3	0.0
4	0.0
...	...
1098	1.0
1099	0.0
1100	1.0
1101	1.0
1102	0.0

ANALISIS SENTIMEN



Sentimen masyarakat Indonesia didominasi oleh komentar yang berupa pertanyaan atau pernyataan **negatif** tentang Nilai Kurs Rupiah, sehingga jumlah sentimen negatif lebih banyak dibandingkan dengan sentimen netral dan sentimen positif.

[illegible]

- Kata "**Indonesia**" menjadi pusat perhatian, menunjukkan bahwa masyarakat sangat fokus pada situasi di dalam negeri terkait isu yang dibahas (penurunan rupiah).
- Kata "**stabil**", "**rupiah**", "**usd**", "**dolar**", "**dollar**", dan "**dunia**" menunjukkan optimisme atau harapan masyarakat bahwa pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi meskipun ada tantangan global.
- Kehadiran kata "**Jokowi**" juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menangani isu ekonomi, khususnya nilai tukar rupiah.

WORDCLOUD SENTIMEN NEGATIF



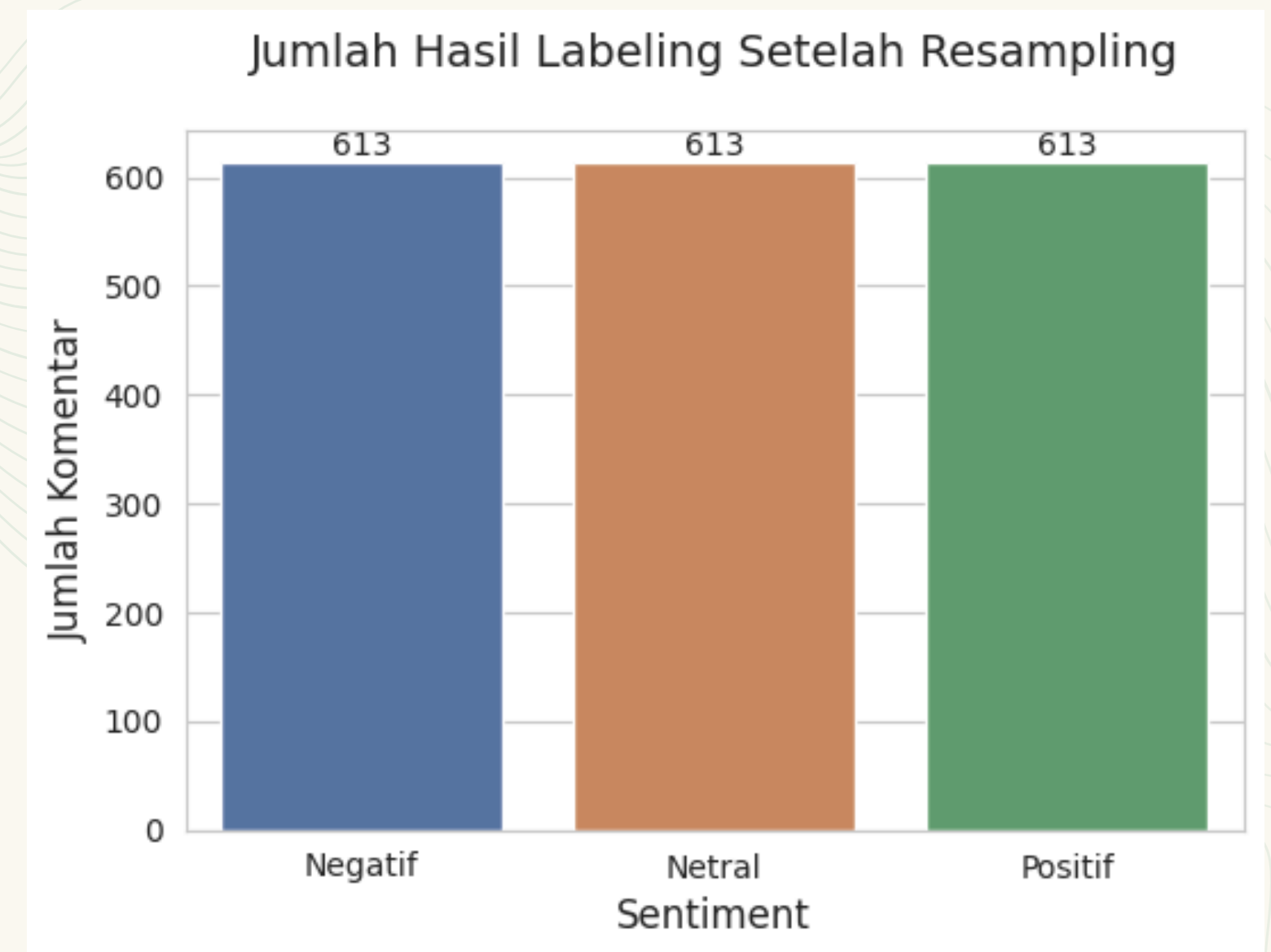
Kata Kunci Dominan:

- Kata "**rupiah**", "**hancur**", "**harga**", "**utang**", "**sulit**", "**beli**", "**harga**" mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan nilai tukar rupiah, tingginya harga barang, dan beban utang negara.
- Kata "**kerja**", "**phk**", "**sulit**" menunjukkan Kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya mendapatkan pekerjaan menjadi isu yang sangat sensitif.
- Kata "**jokowi**", "**presiden**", "**pilih**", "**kuasa**" menunjukkan adanya kekecewaan dan kritik terhadap kebijakan atau kepemimpinan beliau, khususnya dalam mengelola isu ekonomi.
- Kata "**korupsi**" mencerminkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga negara. Isu ini masih sangat sensitif terutama ketika kondisi ekonomi sulit.

ALGORITMA NAIVE BAYES

Algoritma Naive Bayes digunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan data yang ada. Algoritma ini bekerja dengan menghitung kemungkinan (probabilitas).

Kami melakukan **Oversampling**, agar semua sentimen bernilai sama, yaitu sebesar sentimen negatif karena sentimen tersebut paling besar. Hal ini mencegah adanya bias pada kelas tertentu terhadap model yang dilatih.



ALGORITMA NAIVE BAYES

Kami mendapatkan **akurasi** model untuk analisis sekitar **78.6%**.

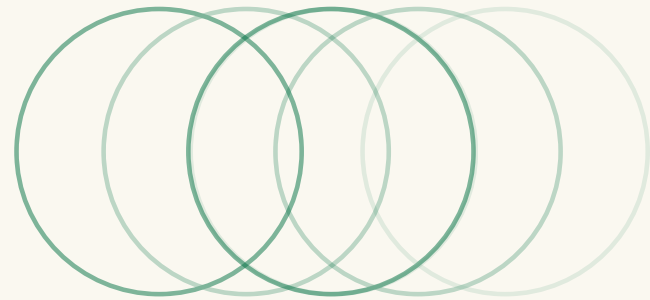
Akurasi Model Naive Bayes: 0.7862318840579711

Laporan Klasifikasi:

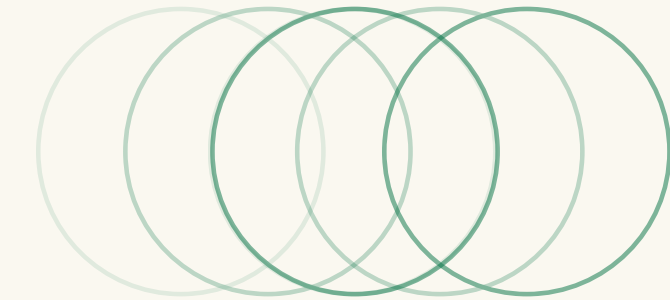
	precision	recall	f1-score	support
Negatif	0.89	0.60	0.71	92
Netral	0.75	0.82	0.78	88
Positif	0.76	0.94	0.84	96
accuracy			0.79	276
macro avg	0.80	0.78	0.78	276
weighted avg	0.80	0.79	0.78	276

Kelebihan model ini adalah mampu mendeteksi sentimen positif dengan sangat baik dikarenakan nilai recall nya paling besar.

Kekurangan model ini adalah banyak melewatkan data komentar negatif dikarenakan nilai recall yang lebih kecil dibandingkan nilai recall sentimen lainnya.



REKOMENDASI



Rekomendasi untuk Pemerintah:

- Pemerintah dapat mendorong penciptaan lapangan kerja melalui insentif kepada sektor UMKM dan agrikultur.
- Pemerintah juga dapat memberikan dana atau modal usaha bagi mereka yang ingin melakukan ekspor.
- Pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan dan sederhana tentang langkah pemerintah menangani ekonomi, sehingga masyarakat bisa lebih bijak dan tidak termakan berita palsu.

Rekomendasi untuk Masyarakat:

- Masyarakat dapat secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah melalui forum atau kanal resmi.
- Dengan adanya penurunan nilai rupiah terhadap dolar masyarakat dapat memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga dengan pengelolaan keuangan yang bijak, seperti penghematan dan investasi sederhana.
- Masyarakat juga dapat mendukung UMKM lokal agar membantu memperkuat ekonomi mikro di tengah situasi sulit.



**TERIMA
KASIH**